APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0951

Aplicar Emenda Preformada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº020/2022

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.1.1- Analisar Linha Morta 7
5.1.2- Analisar Linha Viva 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 8
5.2.1- Considerar Aspectos 8
5.2.2- Preparar para Aplicar Emenda Preformada 9
5.2.3- Instalar Emenda Preformada 10
5.2.4- Retirar Emenda Preformada 17
5.2.5- Substituir Emenda Preformada 17
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 18
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 19
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 19
9- VIGÊNCIA 19
10 - APROVAÇÃO 20

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	EMG	ricardo.moraes@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/12/2022	Pablo Gouvêa de Andrade Filho

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Emenda Pré-formada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de emenda pré-formada.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT) desenergizada e energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a emenda pré-formada.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

5.1.1- Analisar Linha Morta

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT_ Nº313-2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº000/2018 – Verificação de ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 – Instalação e retirada de sinalização nos equipamentos – NÃO OPERE;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1.2- Analisar Linha Viva

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - Preliminares para execução de serviços em linha viva – MT E BT.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Emenda Preformada

A Emenda Preformada é destinada ao reparo ou a recomposição de cabos de alumínio CA (Rede aberta de baixa tensão) ou CAA (rede aberta de média tensão).

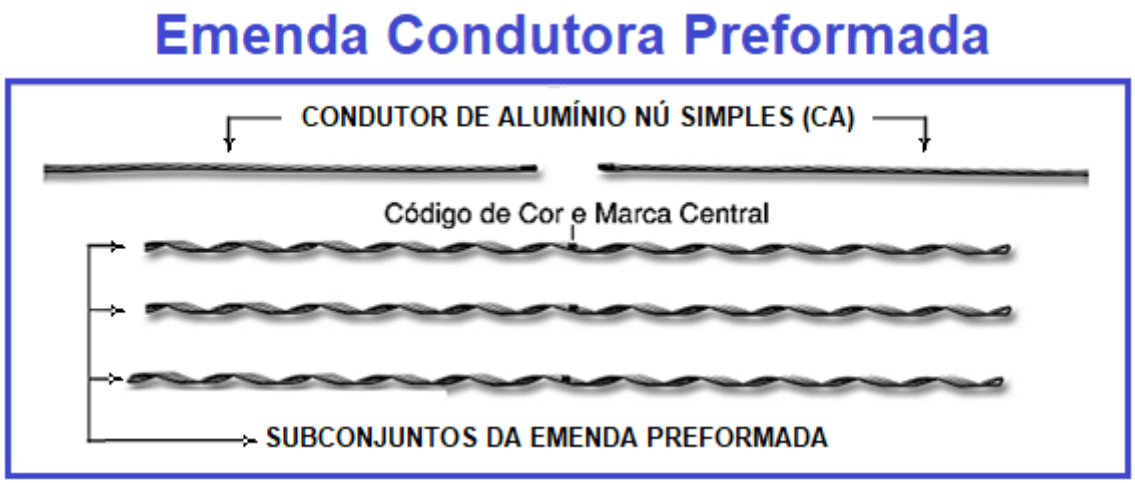
REPARO

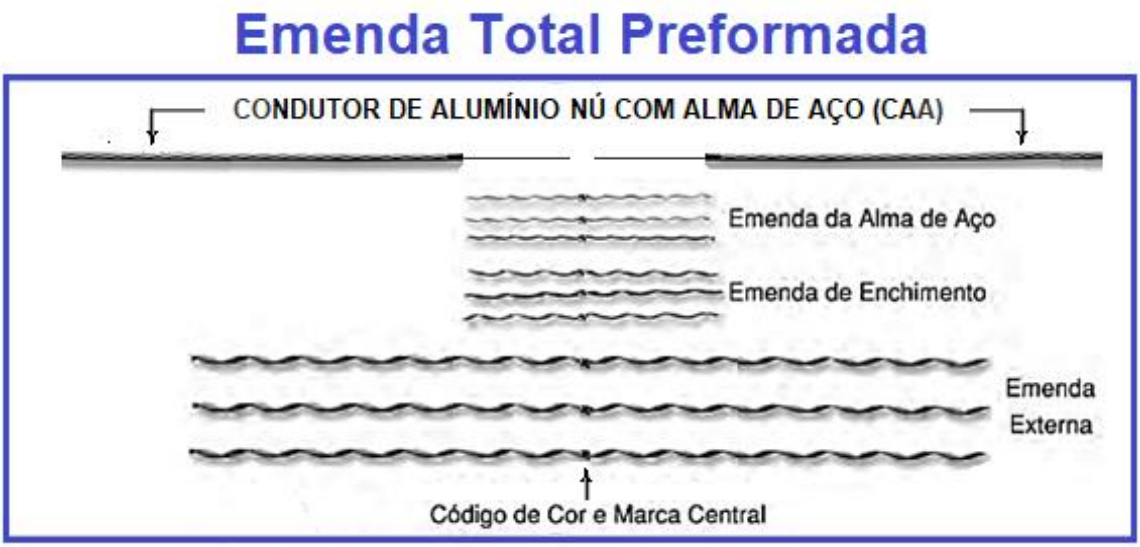
O reparo em cabos de alumínio se dá quando é feita a aplicação da Emenda Condutora Preformada sobre a camada externa do condutor. Normalmente este recurso é aplicado quando o condutor apresenta tentos da sua composição danificados, que comprometem sua resistência mecânica e a parte elétrica. Nesta condição, a aplicação da Emenda Condutora Pré-formada tem como finalidade restabelecer as características elétricas e mecânicas do condutor.

RECOMPOSIÇÃO

A recomposição ocorre quando o condutor está totalmente partido ou muito danificado, e precisa ser emendado, normalmente provocado por um efeito, como curto circuito, conexões comprometidas por oxidação e/ou descargas de arco elétricos.

Neste caso, para os condutores do tipo CAA, teremos que realizar a emenda mecânica (tento(s) de aço) e posteriomente a emenda elétrica (tentos de alumínio). Já para os cabos do tipo CA o procedimento de **RECOMPOSIÇÃO** é idêntico ao que é realizado para o **REPARO.**





5.2.2- Preparar para Aplicar Emenda Preformada

Linha Morta

1. Com a confirmação do desligamento da linha pelo COI, realizar teste de ausência de tensão com o detector de tensão apropriado ao nível de tensão local;
2. Instalar o conjunto de aterramento temporário na linha, tantos quantos forem necessários para isolar a área de trabalho;
3. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a realização do DITAIS;

NOTAS:

1. Instalar coberturas isolantes flexíveis de condutores na rede secundária, caso esta não tenha sido atingida pelo desligamento da LDMT.
2. Testar e aterrar a rede secundária, caso a mesma tenha sido atingida pelo desligamento da LDMT ou desligada através da abertura das chaves fusíveis do transformador, para reparo em seus condutores.

Linha Viva

1. Solicitar ao COI, o bloqueio do religamento automático do alimentador;
2. Instalar o detyector de ausencia de tensão em uma das fases da rede;
3. Instalar coberturas isolante na rede secundária se necessário.

4. Instalar cobertura isolante em todos os condutores e em outros componentes da estrutura, se for o caso;
5. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa

- Movimentar-se e posicionar-se adequadamenten na escada ou no cesto aéreo para execução da tarefa;
- Observar com atenção as condições do condutor para aplicação da emenda, tais como: danos em sua estrutura, bitola e comprimento do vão, amarrações e ancoragens;

5.2.3- Instalar Emenda Preformada

- Identificar a emenda preformada apropriada, para a bitola do condutor que será atendido através do seu código de cor, existente na marca central da emenda externa;
- Verificar a integridade da emenda preformada observando seus componentes;

REPARO (EMENDA CONDUTORA PREFORMADA)

Linha viva ou Linha Morta

- Identificar no condutor o ponto que apresenta danos, como: tentos partidos ou destruidos, com redução e/ou comprometimento da bitola;

NOTAS:

3. Este ponto servirá de referencia para aplicação da emenda preformada. Será o ponto de partida para a instalação (marca central).
4. Apoie um subconjunto da Emenda Condutora Preformada sobre o condutor e marque suas extremidades para determinar o espaço do condutor a ser escovado.

- Aplicar uma escova com cerdas de aço, para limpar toda a extensão do cabo onde será aplicada a Emenda Condutora Preformada;
- Aplicar o composto antioxidante, espalhando a pasta ao longo da superfície do condutor, onde será aplicada a Emenda Condutora Preformada;

NOTAS:

5. Forçar a penetração do composto antioxidante por entre os tentos do condutor durante sua aplicação.
6. O ponto de referencia para aplicação deve ser marcado para que não haja erros durante o processo.

Imagem meramente ilustrativa

- Escolher o subconjunto que contém o maior número de varetas e aplique metade dele sobre o condutor danificado, iniciando pela marca central;
- Acomodar a segunda metade do subconjunto da Emenda Condutora Preformada sobre o condutor;
- Completar a aplicação dos outros subconjuntos da Emenda Condutora Preformada, iniciando sempre pela marca central.

Imagem meramente ilustrativa

- Separar as pontas dos subconjuntos e formar outros com menor número de varetas quando estiver faltando duas voltas para terminar a aplicação;

Imagem meramente ilustrativa

- Términar a aplicação da Emenda Condutora Preformada e verificar se as varetas não estão deformadas, remontadas/sobrepostas, afastadas do cabo ou com as pontas levantadas

RECOMPOSIÇÃO (EMENDA TOTAL PREFORMADA)

- Identificar no condutor o ponto seccionado ou que será seccionado para receber a Emenda Total Preformada;
- Içar e instalar dois esticadores de condutor, sendo um de cada lado do ponto a ser emendado;
- Içar e instalar guincho portátil entre as alças dos esticadores;
- Tracionar guincho portátil retirando peso do condutor permitindo a instalação da emenda preformada;

NOTAS:

7. Ao instalar os esticadores, observar o comprimento de condutor necessário para instalação da emenda preformada.
8. Se o condutor apresentar alteração grave na sua constituição mecânica a tarefa não pode ser executada com LV, devido risco de rompimento do condutor
9. Ao seccionar o condutor, reparar suas pontas através de ferramenta de corte apropriada, para facilitar a aplicação da emenda preformada.
10. Este ponto será a referencia para aplicação da Emenda Total Preformada. Será o ponto de partida para a instalação (marca central).

- Para serviço através de equips de linha viva, Içar e instalar jumper temporário entre o ponto a ser emendado;

⇒ **PARA CONDUTORES COM ALMA DE AÇO**

APLICAÇÃO DA EMENDA DA ALMA DE AÇO (1ªetapa)

- Separar um dos subconjuntos da Emenda da Alma de Aço, posicione sua metade nas extremidades do cabo seccionado e fazer a marcação.

NOTA:

11. Sobre as marcações realizadas aplique duas voltas de fita isolante de PVC.

- Serrar os fios de alumínio, apenas o suficiente para quebrá-los com as mãos. Tome cuidado para não danificar a alma de aço. Separar um dos subconjuntos da Emenda da Alma de Aço;

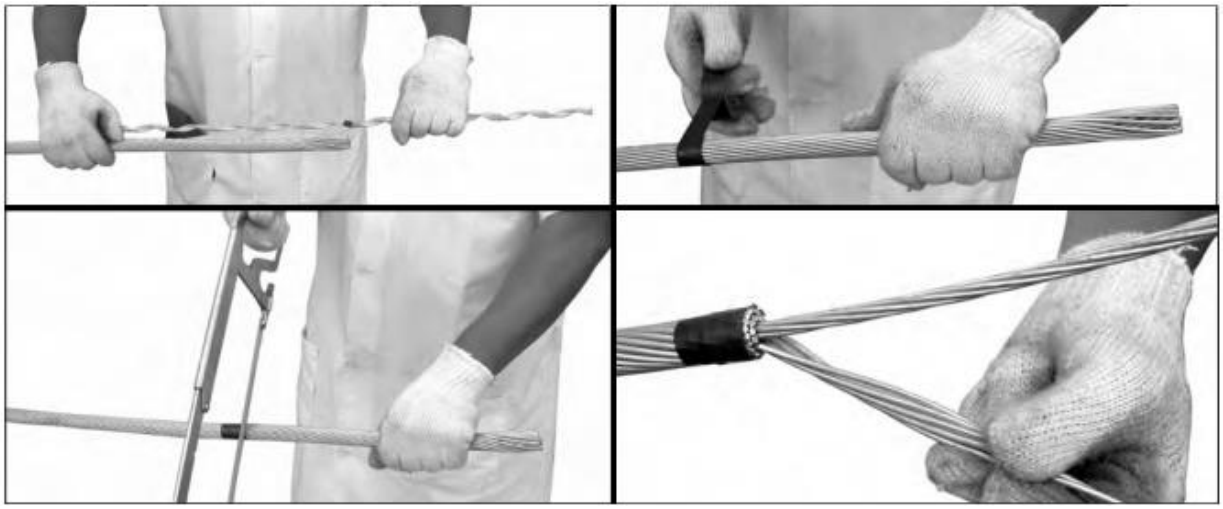


Imagem meramente ilustrativa

- Extrair toda a coroa de alumínio de uma das extremidades do condutor, repitindo a mesma operação na outra extremidade;

NOTA:

12. Caso a alma de aço seja formada por vários tentos, aplique duas voltas de fita isolante de PVC na ponta da alma de aço para manter os tentos unidos.

- Escolher o subconjunto da Emenda da Alma de Aço que contém o maior número de varetas e aplique metade dele na alma de aço, iniciando a aplicação a partir da marca central;
- Posicionar a outra extremidade da alma de aço rente com a primeira, juntando suas extremidades para aplicação da segunda metade do subconjunto da Emenda da Alma de Aço;

Imagem meramente ilustrativa

- Completar a aplicação dos subconjuntos. Para facilitar o término da aplicação, separe as pontas dos subconjuntos e forme outros com menor número de varetas;

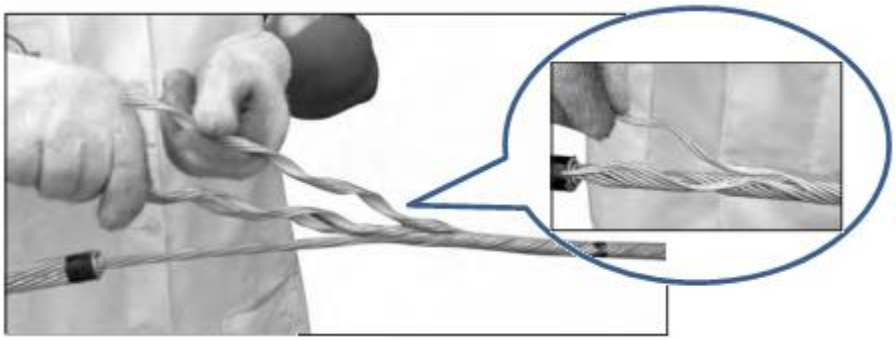


Imagem meramente ilustrativa

APLICAÇÃO DA EMENDA DE ENCHIMENTO (2ªetapa)

- Escolher o subconjunto da Emenda de Enchimento que contém o maior número de varetas e aplique-o sobre a Emenda da Alma de Aço, começando pela marca central;
- Completar esta aplicação com os outros subconjuntos da Emenda de Enchimento, iniciando sempre pela marca central;

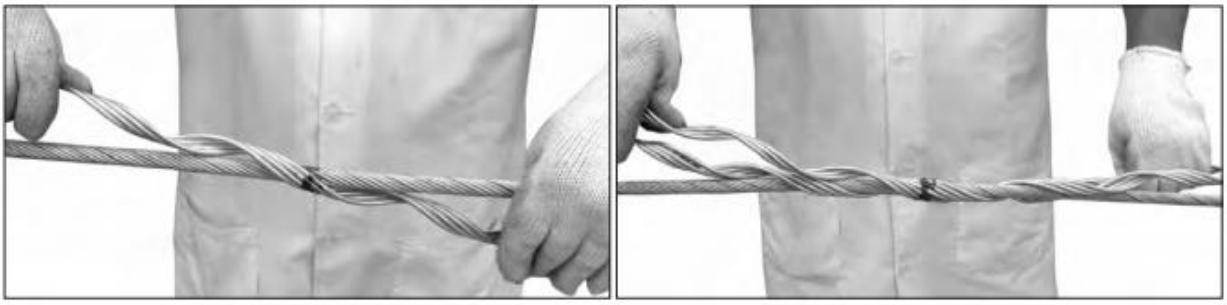


Imagem meramente ilustrativa

APLICAÇÃO DA EMENDA EXTERNA (3ªetapa)

- Remover resíduos, com o auxílio de uma escova de cerdas de aço, em toda a extensão do cabo onde será aplicada a Emenda Externa;
- Aplicar e espalhar a pasta antioxido ao longo da superfície onde será aplicada a Emenda Externa, inclusive sobre a Emenda de Enchimento

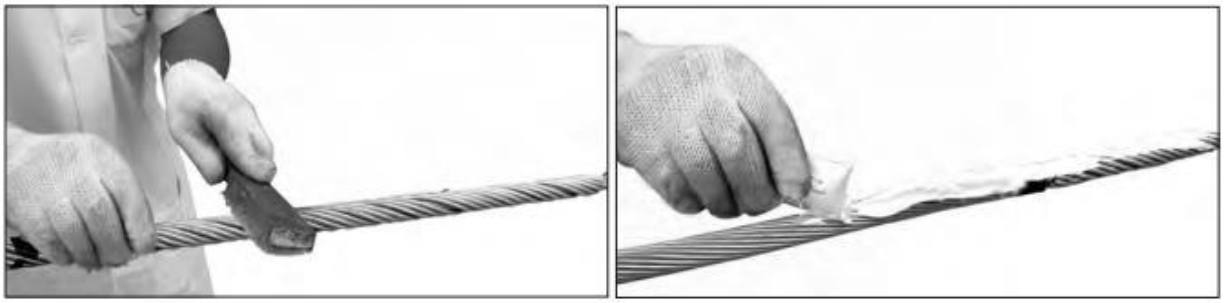


Imagem meramente ilustrativa

- Escolher o subconjunto da Emenda Externa que contém o maior número de varetas e inicie a aplicação fazendo coincidir as marcas centrais;
- Completar a aplicação dos outros subconjuntos da Emenda Externa, iniciando pela marca central;
- Separar as pontas dos subconjuntos e formar outros com menor número de varetas quando estiver faltando duas voltas para terminar a aplicação;
- Términar a aplicação da Emenda Preformada e verificar se as varetas não estão deformadas, remontadas/sobrepostas, afastadas do cabo ou com as pontas levantadas.

⇒ **PARA CONDUTORES SIMPLES (SEM ALMA DE AÇO)**

APLICAÇÃO DA EMENDA EXTERNA (etapa únida)

- Identificar no condutor o ponto seccionado ou que será seccionado para receber a Emenda Condutora Preformada;

NOTAS:

13. Repara as pontas do condutor a ser emendado através de ferramenta de corte apropriada.
14. Este ponto será a referência para aplicação da Emenda Condutora Preformada. Será o ponto de partida para a instalação (marca central).

- Apoie um subconjunto da Emenda Condutora Preformada sobre o condutor e marque suas extremidades para determinar o espaço do condutor a ser escovado.
- Aplicar uma escova com cerdas de aço, para limpar toda a extensão do cabo onde será aplicada a Emenda Condutora Preformada;
- Prender as extremidades do condutor com duas voltas de fita isolante em PVC para manter os tentos unidos;
- Aplicar o composto antioxidante, espalhando a pasta ao longo da superfície do condutor, onde será aplicada a Emenda Condutora Preformada;

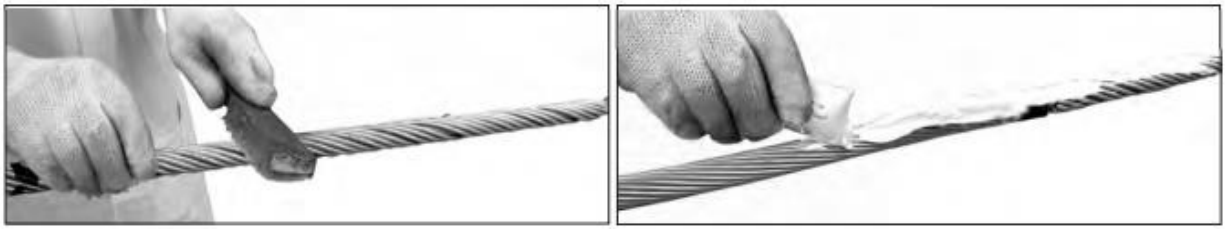


Imagem meramente ilustrativa

NOTA:

15. Forçar a penetração do composto antioxidante por entre os tentos do condutor durante sua aplicação.

- Escolher o subconjunto da Emenda Condutora Preformada que contém o maior número de varetas e aplicar a metade dela sobre uma das extremidades do condutor;
- Posicionar a outra extremidade do condutor rente/encostado com a primeira, juntando suas extremidades para aplicação da segunda metade do subconjunto da Emenda Condutora Preformada;

Imagem meramente ilustrativa

- Completar a aplicação dos outros subconjuntos da Emenda Condutora Preformada, iniciando pela marca central;

Imagem meramente ilustrativa

- Separar as pontas dos subconjuntos e formar outros com menor número de varetas quando estiver faltando duas voltas para terminar a aplicação;
- Términar a aplicação da Emenda Condutora Preformada e verificar se as varetas não estão deformadas, remontadas/sobrepostas, afastadas do cabo ou com as pontas levantadas.

5.2.4- Retirar Emenda Preformada

- Para se retirar uma Emenda Preformada da rede de distribuição deve-se tomar cuidado com o condutor que poderá estar seccionado e vir a cair ao solo neste momento;
- Aplicar esticadores de um lado e do outro da emenda;
- Instalar os ganchos do gincho portátil nas alças dos esticadores e tracionar o condutor;
- Liberar o peso do condutor para desfazer a Emenda Preformada;
- Remover os subconjuntos da emenda preformada com o auxílio de uma chave de fenda;

NOTAS:

16. Observar os cuidados já descritos nesta instrução para o serviço realizado com linha viva, como instalar jumper temporário, coberturas isolantes nos condutores, detector de tensão etc.
17. Desfazer as varetas dos subconjuntos para retirar a Emenda Preformada. Caso seja necessário, para facilitar os movimentos, corte-as.
18. Uma vez retirada, a Emenda Preformada, não poderá ser reutilizada.

- Liberar completamente o condutor para receber a próxima Emenda Preformada em sua substituição;

5.2.5- Substituir Emenda Preformada

Normalmente a emenda deve ser substituída se apresentar algum tipo de problema. Leituras de temperatura, com o auxílio do Termovisor, podem denunciar emendas que estejam comprometidas, apresentando pontos quentes, contribuindo para aumentar as perdas no Sistema. Caso, este tipo de serviço seja realizado com equipes de linha viva, a substituição da emenda preformada pode ser realizada sem promover o desligamento da rede.

Uma equipe de linha viva, para realizar a substituição da emenda preformada, deverá seguir os procedimentos já descritos nesta instrução, para retirada e instalação da emenda preformada, apenas aplicando técnicas para serviços com redes energizadas.

- Descer todos os recursos utilizados para a realização da tarefa;
- Desfazer os procedimentos realizados no início da tarefa;
- Informar ao COI a finalização da atividade;
- Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs/EPCs	Necessária
Escova de aço	01
Fita isolante em PVC	Necessária
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Arco de Serra equipado	01
Tesourão de corte de cabos	01
Vara de manobra	01
Detector de tensão (conforme tensão local)	01
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento para MT/BT	Necessária
Coberturas isolantes para MT/BT	Necessária
Guincho portátil (modelo conforme o serviço)	01
Esticador	02
Jumper temporário (bitola compatível com o condutor da rede)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
06/12/2022	Vigente	-	25/08/2025	-

10 - APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	07/10/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga P. de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre A de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		